

보편적 학습설계(UDL) 교수 · 학습과정안

1. UDL 수업의 개요

대상	6 - 4	교과	미술	단원	6. 타임머신 타고 떠나는 미술 여행
차시	1/5(재구성)	교과서	31~32쪽	수업모형	감상 중심 수업모형
학습주제	도자기의 시대별 변천 과정을 이해하고, 이름 짓는 공식을 적용하여 도자기의 이름을 추론하기				
성취 기준	2022	[6미03 - 01] 미술 작품을 작품이 만들어진 시대적, 지역적 배경 등과 연결하여 이해할 수 있다.			
UDL 목표 설정	전체	도자기의 변천 과정을 이해하고, 이름 짓는 공식을 적용하여 도자기의 종류 · 기법 · 무늬 · 형태를 분석하고 근거를 들어 이름을 추론할 수 있다.			
	일부	이름이 공개된 도자기 1점을 보고, 그 이름에 담긴 종류 · 기법 · 무늬 · 형태 4요소를 거꾸로 짚어낼 수 있다.			
	소수	도자기 그림(사진)을 보고 종류(청자 · 분청사기 · 백자)별로 분류할 수 있다.			
학습자료		기본	교과서(31~32쪽), 빚살무늬 토기 · 기마인물형 뿔잔 이미지, 도자기 이름 짓는 공식표, 도자기 발표자료 작성지(종류 · 기법 · 무늬 · 형태를 적고 네 칸을 조합해 이름을 직접 써보는 이름조합란 포함)		
		다양화	ZapWorks AR 도자기 3D 모델(전문가 모뎀 대표 각 1점: 청자 상감동채연화당초문 병 · 분청사기 철화당초문 장군 · 백자 청화매죽문 유개항아리), 청자 · 분청사기 · 백자 2D 이미지 카드 9종(분류 · 이름짓기 연습 및 기법 · 무늬 핵심 어휘 제시), 도자기 종류 구분 퀴즈 웹앱(소수 학생 마무리 시연용), 관찰 단서 카드(소수 학생용, 색 카드 3종+모양 카드 3종)		

↓ 아래 1-1. 작성 시 참고

1 - 1. 소수 목표 설정 근거

학습자 분석 (실명 비공개)	경계성 지능으로 새로운 정보를 받아들이고 처리하는 속도가 느리며, 언어 표현 및 어휘 이해에 어려움이 있어 별도의 언어치료를 받고 있음. 글과 추상적 설명보다 그림 · 실물 · 구체적 조작 활동에서 학습 참여도가 높음.
환경 조정 필요 사항	교사 옆자리 또는 시범을 잘 볼 수 있는 자리에 배치한다. 설명은 짧고 단순한 문장으로 나누어 제시하고, 필요한 경우 반복하여 안내한다. 활동지는 글자수를 줄이고 그림 단서를 함께 제시한다.
교육적 요구	추상적인 시대 구분 용어 대신 색 · 모양 등 시각적으로 구별 가능한 단서로 도자기를 비교할 수 있도록 지원이 필요하다. 또한 언어 표현이 어려운 만큼 말 대신 손으로 짚기 · 포인팅으로 이해를 표현할 수 있는 기회가 필요하다. 활동2에서는 2D 이미지 카드를 종류별로 분류하는 역할을 우선 맡기고, 모뎀에서 이름을 짓는 언어적 과제는 참관 위주로 안내한다. 활동3 전문가 모뎀에서는 발표자 · 설명자 대신 '관찰 기록자' 역할(색 · 모양 단서를 그림 카드로 짚어 모뎀 발표자료에 반영)을 맡도록 하여 언어 부담 없이 실질적으로 기여하게 한다.

2. UDL 수업의 설계 전략

보편적 학습설계 원리	수업 전략	내용	활용 시·에듀테크
표상의 원리	그래픽 조직자 (2D→3D)	활동2에서 9개 도자기를 2D 이미지 카드로 먼저 분류·관찰하게 하고, 활동3에서는 미지의 도자기 1점을 ZapWorks AR(3D)로 깊이 관찰하도록 한다. 관찰한 정보는 종류·기법·무늬·형태 4칸으로 구조화된 발표자료 작성지(그래픽조직자)에 정리하여 시각적으로 의사소통하게 한다.	ZapWorks AR(모둠별 1점), 2D 이미지 카드
표현의 원리	표현 방법 선택	모둠 내에서 화면을 조작하며 보여주는 역할과 말로 분석 내용을 설명하는 역할 중 본인이 선호하는 표현 방식을 골라 말도록 한다. 소수 학생은 말 대신 그림 카드 짝짓기로 기여하는 방식을 인정받는다.	도자기 종류 구분 퀴즈 (웹앱)
참여의 원리	전문가팀, 상호작용 기회 제공, 차등적 과제	전문가 모둠(모둠당 5~6명)을 구성해 미지의 도자기 1점을 깊이 탐구하게 함으로써 전문성 형성을 돕는다. 다만 일반적인 전문가팀 전략과 달리 학습자가 주제를 직접 선택하지 않고 무작위로 배정받게 하여(미지의 과제) 호기심과 몰입을 의도적으로 끌어올린다. 모둠별로 서로 다른 도자기를 다루고 그 결과를 전체 앞에서 발표·공유하게 하여, 학생-학생, 학생-교사 간 다중 네트워크 형성을 독려한다(상호작용 기회 제공). 전체 과제를 먼저 끝낸 일부 학생에게는 같은 자료(2D 카드)를 재활용한 역분석 과제를 제시하여, 새 자료 부담 없이 준비도에 맞는 도전 과제를 제공한다(차등적 과제).	QR코드, 미러링

3. 수업자 의도

교과 내용 관점	도자기는 당시 사람들의 생활 방식, 기술, 미적 취향이 반영된 산물로서 시대에 따라 재료와 표현 방식이 달라져 왔다. 본 차시에서는 토기·찰잔으로 도자기의 오랜 역사를 짧게 짚은 뒤, 청자-분청사기-백자 세 도자기를 중심으로 미술 작품을 시대적 배경과 연결하여 이해하는 안목을 기르고자 한다. 나아가 도자기 만드는 법과 이름 짓는 원리를 먼저 익히고, 이를 단계적으로 적용해 보는 경험(가벼운 연습→미지의 도자기 심층 분석)을 통해 감상에서 분석적 추론으로 사고를 확장하도록 설계하였다. 미래 도자기를 상상하여 표현하고 이름을 지어보는 창작 활동은 별도의 차시(교육과정 재구성)로 분리하여 다루며, 본 차시 차시 예고에서 오늘 배운 내용과 연결지어 안내한다.
AI-에듀테크 및 UDL 설계 의도	도자기는 입체물로서 사진만으로는 형태와 무늬의 입체감을 파악하기 어려운 학생들이 있다. 이에 활동2에서는 2D 이미지 카드로 가볍게 분류·관찰하게 하고, 활동3에서는 전문가 모둠별로 미지의 도자기 1점을 ZapWorks AR로 깊이 관찰하게 함으로써 학습 장벽을 단계적으로 낮추고자 하였다. 관찰 내용은 종류·기법·무늬·형태 4칸으로 구조화된 발표자료 작성지(그래픽조직지)에 정리하여 시각적으로 의사소통하게 하였다. 9개 작품을 모두 AR로 제작하면 디바이스 부담과 주의 분산이 커지므로, 전문가 모둠당 1점만 AR로 깊이 관찰하고 나머지는 2D 카드로 폭넓게 제공하여 깊이와 폭을 모두 확보하였다. 활동2에서는 정답을 확인하지 않고 공식을 가볍게 적용해보는 연습에 그치게 하여, 활동3에서 실제 명칭을 모르는 채 추론하는 과정의 몰입을 지키고자 하였다. 활동3에서는 AR 미러링 역할과 말로 설명하는 역할 중 모둠원이 선호하는 방식대로 나누어 맡게 하여 표현 방법을 인정하였다(표현 방법 선택). 소수 학생은 관찰 기록자 역할로, 말 대신 색·모양 단서를 그림 카드로 찍지어 언어 부담 없이 기여하도록 하였다. 전문가 모둠(모둠당 5~6명)을 구성해 미지의 도자기 1점을 깊이 탐구하게 함으로써 전문성 형성을 돕고자 하였다(전문가팀). 다만 학습자가 주제를 직접 선택하지 않고 무작위로 배정받게 하여(미지의 과제) 호기심과 몰입을 의도적으로 끌어올렸다. 모둠별 발표 후 명칭을 공개하고 다른 모둠의 발표도 함께 듣게 하여 다중 네트워크 형성을 독려하였다(상호작용 기회 제공). 전체 과제를 먼저 끝낸 일부 학생에게는 같은 2D 카드를 재활용한 역분석 과제를 제시하여 새 자료 부담 없이 도전 과제를 제공하였다(차등적 과제).

4. UDL 수업의 흐름

학습 단계	학습 과정	교수 · 학습활동		시간 (분)	유의점 및 UDL 학습설계 요소 (AI-에듀테크)
		교사	학생		
도입	동기 유발	○ 퀴즈 제시하기: 박물관에서 가장 많이 볼 수 있는 유물은 무엇일까요? (도자기/그림/책/무기 중 선택) ○ 정답(도자기) 확인 후, 짧은 영상(쭈꾸미가 보물선에서 옛 도자기를 찾은 이야기, 흙과 불이 만나 도자가 되는 원리, 도자기 시간여행 지도 예고) 보여주기	- 퀴즈에 답하며 흥미 갖기 - 영상을 보며 도자가 시대마다 다르다는 것에 궁금증 갖기	5'	㉔ 표상의 원리(영상 자료) -NotebookLM -Flow
	학습 문제 파악	○ 학습 문제 확인하기 도자기의 변천 과정과 만드는 법을 알아보고, 이름 짓는 공식을 적용하여 도자기의 이름을 추론하기 ○ 학습 활동 안내하기 <활동1> 도자기 변천 과정 이해하기 <활동2> 도자기를 분류하고 이름 지어보기 <활동3> 전문가 모듬이 되어 도자기를 깊이 탐구하기		1'	
전개	활동1	○ 빗살무늬 토기, 기마인물형 뿔잔 이미지를 보여주며 도자기의 오랜 역사를 짧게 설명하기 ○ 흙과 불이 만나 도자가 되는 원리를 설명하며 청자·분청사기·백자가 만들어지는 과정을 안내하기 ○ 도자기 이름 짓는 공식(도자기 종류+무늬 넣는 방법+무늬+형태) 확인하기 ○ 청자 상감 운학문 매병을 예시로 들어 공식을 거꾸로 풀어보며 시범 보이기 ○ 핵심 발문하기: 도자기를 만드는 재료와 방법은 시대에 따라 어떻게 달라졌나요?	- 토기·뿔잔 이미지를 보며 도자기의 옛 모습 살펴보기 - 도자가 만들어지는 과정과 시대별 변화 살펴보기 - 도자기 이름 짓는 공식을 확인하기	9'	㉔ 표상의 원리 (슬라이드) -NotebookLM

활동2	○ 청자·분청사기·백자 도자기 2D 이미지 카드 9종을 모둠별로 나누어주고, 종류별로 분류하도록 지시하기 ○ 9종 카드에 함께 표시된 무늬·기법 핵심 어휘(상감, 청화, 철화, 박지, 동채 등)를 짚어주며 이름 짓는 공식 적용을 돕기 ○ 분류한 카드를 세심히 관찰하며, 이름 짓는 공식을 적용해 모둠별로 이름을 지어보도록 지도하기 ○ 활동 마무리로 소수 학생을 학급 앞으로 초대하여 도자기 종류 구분 퀴즈 웹 앱을 화면에 띄우고 청자·분청사기·백자로 분류해보도록 안내하기	- 모둠별로 9개 카드를 청자·분청사기·백자로 분류하기 - 분류한 카드를 관찰하며 공식을 적용해 어울리는 이름을 지어보기 - (소수) 학급 대표로 퀴즈 웹 앱에 도자기를 종류별로 분류해 보기	10'	㉠ 표상의 원리 (2D 이미지) -국가유산포털 ㉡ 표현의 원리 (퀴즈 웹 앱) -자체 제작 프로그램 *소수: 분류 역할로 참여, 마무리 시연
활동3	○ 전문가 모둠(모둠당 5~6명) 구성하기 ▷ 각 모듬은 어떤 도자기를 받을지 모르는 채로 QR코드를 받음 ○ 모듬별로 QR코드를 스캔하여 ZapWorks AR로 도자기를 띄우고, 1대의 디바이스로 함께 관찰하도록 안내하기 ▷ 관찰한 내용을 토대로 발표자료(①도자기의 종류, ②기법, ③무늬, ④형태)를 작성하고, 이를 근거로 모듬만의 도자기 이름을 추론해보도록 안내하기 ○ AR 화면을 미러링하여 보여주는 역할과 분석 내용·추론한 도자기 이름을 말로 설명하는 역할 중, 모듬원이 선호하는 표현 방식으로 나누어 말도록 안내하기 ▷ (일부) 전체 과제를 먼저 끝낸 모듬 또는 모듬원에게는 활동2에서 쓴 2D 이미지 카드 중 자기 모듬이 다르지 않	- QR코드를 스캔하여 우리 모듬 도자기를 AR로 관찰하기 - 종류·형태·기법·무늬를 분석하여 발표자료 작성하고 이름 추론하기 - 모듬 내에서 선호하는 표현 방식(미러링/설명)에 따라 역할을 정해 발표하기 - 실제 명칭을 확인하며 우리 모듬의 추론과 비교해보기 - (소수) 관찰 기록자로 색·모양 단서를 그림 카드로 짚지어 모듬 발표자료에 반영하기 - (일부) 추가로 받은 카드의 이름을 보고, 그 안에 담긴 4요소를 거꾸로 짚어보기	12'	㉠ 표상의 원리 (미지의 AR) -ZapWorks ㉡ 표현의 원리 (발표자료) ㉢ 참여의 원리 (QR코드) *소수: 관찰 기록자 역할 *일부: 역분석 추가 과제(2D 카드 재 활용)

	정리 및 차시 예고	은 카드 1장을 더 제공하여, 공개된 이름을 보고 거꾸로 종류·형태·기법·무늬 4요소를 짚어보도록 안내하기 ○ 모둠별 발표가 끝나면 실제 정식 명칭을 공개하기 ○ 차시 예고하기 ▷ 다음 시간에는 우리 모두가 도자기 큐레이터가 되어, 오늘 배운 변천 과정과 이름 짓는 공식을 활용해 다른 모둠이 탐구한 도자기들도 AR로 직접 만나보는 갤러리 워크를 할 것임을 안내하기 ○ 차시 예고하기 과정에서 핵심 발문하기: 오늘 우리가 알아낸 우리 모듬 도자기의 이름은 무엇이었나요? 그 이름에는 어떤 정보(종류·기법·무늬·형태)가 담겨 있었나요? ○ 다음 차시에는 갤러리 워크를 심화하여, 나만의 미래 도자기를 그리고 이름도 지어 볼 것임을 안내하기	- 우리 모듬이 받은 도자기의 이름과 그 근거를 종류·형태·기법·무늬와 관련지어 짧게 말하기 - 다음 차시(갤러리 워크, 도자기 큐레이터 되기, 미래 도자기 그리기·이름짓기)에 대한 기대 갖기 - (소수) 짝의 도움을 받아 그림 카드를 가리키며 소개에 참여하기	3'	
--	---------------------	--	--	----	--

5. 평가계획

전체		
평가 내용		도자기의 변천 과정을 이해하고, 이름 짓는 공식을 적용하여 도자기의 종류·기법·무늬·형태를 분석하고 근거를 들어 이름을 추론할 수 있는가?
평가 기준	잘함	도자기의 시대별 변천 과정을 이해하고, 관찰한 도자기의 종류·형태·기법·무늬 4요소를 정확히 분석하여 근거를 들어 이름을 추론할 수 있다.
	보통	도자기의 시대별 변천 과정을 대략적으로 이해하고, 4요소 중 일부를 분석하여 이름을 추론할 수 있다.
	노력요함	교사의 도움을 받아 변천 과정이나 4요소 중 한두 가지를 이야기할 수 있다.

일부		
평가 내용		이름이 공개된 도자기 1점을 보고, 그 이름에 담긴 종류·기법·무늬·형태 4요소를 거꾸로 짚어낼 수 있는가?
수행 내용		활동2에서 사용한 2D 이미지 카드 중 자기 모듬이 다루지 않은 카드 1장을 추가로 받아, 공개된 이름으로부터 종류·기법·무늬·형태 4요소를 거꾸로 짚어 발표함.

소수		
평가 내용		도자기 그림(사진)을 보고 종류(청자·분청사기·백자)별로 분류할 수 있는가?
평가 기준	완전수행	퀴즈 웹앱에서 제시된 도자기를 종류 기준으로 모두 스스로 분류할 수 있다.
	부분수행	퀴즈 웹앱에서 제시된 도자기 중 일부를 스스로 분류할 수 있다.
	도움필요	교사나 또래의 도움을 받아 퀴즈 웹앱에서 도자기를 분류할 수 있다.
대안평가 방안		지필 평가 대신 활동2 마무리에서 학급 앞에 나와 도자기 종류 구분 퀴즈 웹앱을 화면에 띄우고 종류별로 분류하는 행동을 교사가 관찰·기록한다. 언어 표현이 어려운 경우 정답을 포인팅이나 화면 터치로 대체하여 인정하며, 활동3의 관찰 기록자 역할 수행 상황도 함께 관찰한다.

6. 평가 자료

[전문가 모둠 발표자료]

모둠명		모둠원	
-----	--	-----	--

1. 관찰하기

요소	관찰 질문	우리 모둠이 관찰한 내용
① 종류	전체적인 색깔이 어떤가요?	
② 기법	무늬를 어떤 방법으로 넣었나요?	
③ 무늬	어떤 그림(무늬)이 그려져 있나요?	
④ 형태	전체적인 생김새(모양)는 어떤가요?	

2. 관찰 기록자가 찾은 단서

색깔 단서 카드		모양 단서 카드	
----------	--	----------	--

3. 이름 조합하기

[종류]+[기법]+[무늬]+[형태]	
---------------------	--

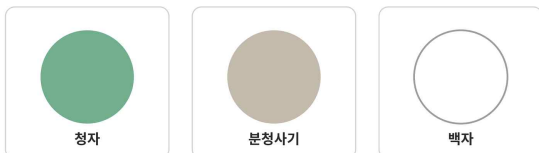
4. 발표 역할 정하기

AR 미러링 담당		설명 담당	
-----------	--	-------	--

5. 정답 확인하기

(실제)정식 명칭	
우리 모둠 추론과 같았던 점	
우리 모둠 추론과 달랐던 점	

색 카드



모양 카드



[도자기 이름 짓기 참고자료]

1. 종류 (피부톤)	2. 기법 (문양 넣기)	3. 무늬 (그림)	4. 형태 (생김새)
• 청자 (초록빛) • 분청사기 (회백색) • 백자 (하얀색)	• 상감 (파내서 채우기) • 청화 (푸른 물감으로 그리기) • 철화 (검붉은 먹물로 그리기) • 박지 (배경 깎아내기) • 동채/동화 (구리 물감 쓰기) • (없으면 생략)	• 매죽 (매화와 대나무) • 국화 (국화꽃) • 운룡/용 (구름과 용) • 모란당초 (모란과 넝쿨) • 당초 (넝쿨무늬) • 연화어 (연꽃과 물고기) • 유로죽 (갈대와 대나무) • (없으면 생략)	• 매병 (어깨가 넓은 병) • 병 (목이 긴 병) • 편병 (납작한 물통 모양) • 장군 (옆으로 눕힌 술통) • 호 / 유개항아리 (항아리 / 뚜껑 있는 항아리) • 주전자 (물 따르는 그릇)

[일부 학생 대상 평가 자료]

1 	2 	3 	4 
5 	6 		
① 청자 상감국화모란유로죽문 매병			
② 청자 상감모란문 주전자			
③ 분청사기 박지연화어문 편병			
④ 분청사기 상감모란당초문 유개항아리			
⑤ 백자 달항아리			
⑥ 백자 청화운룡문 병			